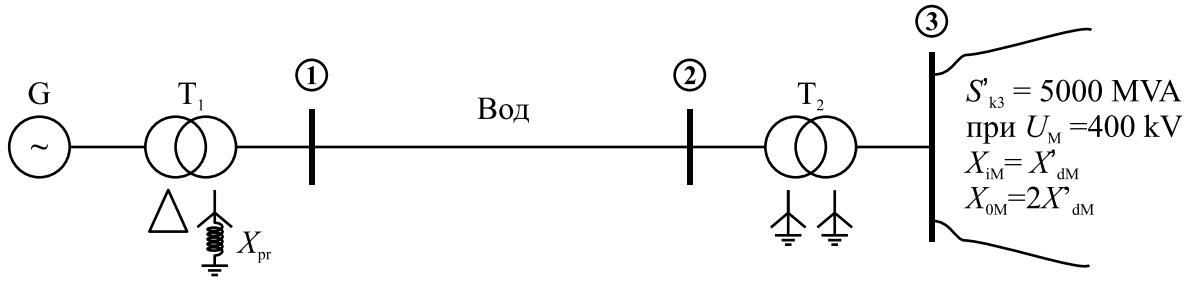
Задатак за вјежбу,
Бања Лука, 13. април 2020. године

Задатак 3

На слици 1 је дат једноставан електроенергетски систем. Одредити потребну индуктивност пригушнице у звјездишту трансформатора T_1 да би однос струја једнополног и трополног кратког споја на сабирницама 1 износио 0,9.



$S_{nG} = S_{nT1} = 200$ MVA
$U_{nG} = 10{,}5$ kV
$m_{T1} = 10{,}5/231$ kV/kV
$x'_{dG} = x_{iG} = 20$ %
$x_{T1} = 12$ %

$U_{nV} = 220$ kV
$x_V = 0{,}4$ Ω/km
$x_{0V} = 1{,}2$ Ω/km
$L_V = 100$ km

$S_{nT2} = 200$ MVA
$m_{T2} = 220/400$ kV/kV
$x_{T2} = 10$ %

Слика 1 – Посматрани дио електроенергетског система